

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.3	2/07/2026	

Acta de Proyecto

PROYECTO:

***“Plataforma Integral para la Gestión y
Administración de Becas Académicas (Beca360)”***

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mg. Ing. Gabriela Salem

Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.3	2/07/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
06/06/2026	1.0	Desarrollo del título, objetivo del proyecto y objetivo del producto.	Fundador	Joseph Mansilla
16/06/2026	1.1	Desarrollo del sumario ejecutivo, beneficios al negocio y entregables del proyecto: Canvas y WBS. Actualización y correcciones del título, objetivo del proyecto y producto. Reimaginación del logo.	Fundador	Joseph Mansilla
18/06/2026	1.2	Desarrollo de matriz de riesgos	Fundador	Joseph Mansilla
02/07/2026	1.3	Desarrollo de la matriz de evaluación	Fundador	Joseph Mansilla

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.3	2/07/2026	

Acta del Proyecto

Título del Proyecto:

Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)

Sumario Ejecutivo:

En la actualidad, las instituciones educativas, fundaciones y organismos que administran programas de becas suelen gestionar sus convocatorias mediante procesos descentralizados y herramientas poco integradas. La publicación de becas, la recepción de postulaciones, la validación de documentación, la evaluación de candidatos y el seguimiento de los beneficiarios suelen realizarse a través de múltiples sistemas o procedimientos manuales que demandan una importante inversión de tiempo y recursos.

Esta situación genera dificultades para garantizar la trazabilidad de las postulaciones, incrementa el riesgo de errores administrativos y retrasa la comunicación de resultados a los estudiantes. Asimismo, limita la capacidad de las instituciones para obtener información consolidada que facilite la planificación, el control y la toma de decisiones estratégicas relacionadas con los programas de ayuda económica.

Con el objetivo de afrontar esta problemática, se propone el proyecto **Beca360**, una plataforma integral destinada a centralizar, digitalizar y optimizar el proceso completo de administración de becas académicas. La solución permitirá a las instituciones gestionar convocatorias, administrar postulaciones, validar documentación, evaluar candidatos, realizar el seguimiento de las becas otorgadas y obtener indicadores de gestión mediante una única plataforma.

Desde la perspectiva del negocio, el proyecto busca optimizar los procesos administrativos asociados a la gestión de becas, reducir los tiempos operativos, incrementar la transparencia y trazabilidad de las decisiones, mejorar la administración de los recursos institucionales y fortalecer la experiencia de los estudiantes durante todo el proceso de postulación.

La implementación de Beca360 representa una oportunidad para modernizar la gestión institucional, incrementar la eficiencia operativa y acompañar los procesos de transformación digital de universidades, fundaciones y organismos responsables de la administración de programas de becas.

Objetivo del Proyecto

Diseñar e implementar una plataforma integral destinada a digitalizar y optimizar el proceso de gestión y administración de becas académicas, con el propósito de incrementar la eficiencia administrativa, fortalecer la transparencia y trazabilidad de las decisiones y mejorar la administración de los recursos institucionales.

Objetivo del Producto

Desarrollar una plataforma web que permita a universidades, fundaciones y organismos administradores de becas gestionar de manera centralizada sus programas de ayuda económica, facilitando a los estudiantes la postulación y el seguimiento de sus solicitudes.

- Gestionar convocatorias de becas.
- Administrar postulaciones.
- Validar documentación presentada por los estudiantes.

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.3	2/07/2026	

- Evaluar candidatos según criterios definidos por cada institución.
- Realizar el seguimiento del estado de las solicitudes y de las becas otorgadas.
- Generar indicadores y reportes para la gestión institucional.
- Centralizar la información relacionada con programas de becas y beneficiarios.

Beneficios al Negocio

- Optimización de los procesos administrativos.
- Centralización de la información relacionada con becas y postulantes.
- Reducción de los tiempos de gestión y evaluación.
- Incremento de la transparencia y trazabilidad de las decisiones.
- Disponibilidad de indicadores y reportes para la toma de decisiones.
- Mejor administración de los recursos destinados a programas de becas.
- Aumento de la eficiencia operativa del área responsable.
- Estandarización de los procedimientos de evaluación y asignación.
- Mayor seguridad y resguardo de la información institucional y de los estudiantes.
- Fortalecimiento de la transformación digital de las instituciones.
- Mejora en la experiencia de los estudiantes durante el proceso de postulación.
- Incremento de la accesibilidad a los programas de ayuda económica.

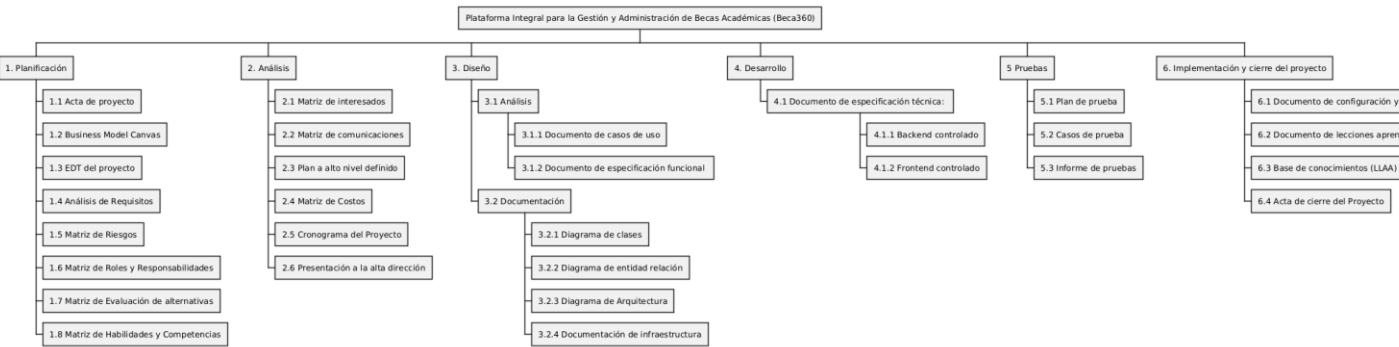
Alcance del Proyecto

Entregables del Proyecto

Business Model Canvas



WBS (Work Breakdown Structure)



Matriz de Riesgos

Id	Descripción	Fecha	Contexto	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición (P x I)	Plan de Acción	Vigente
R1	Resistencia al cambio por parte del personal administrativo de instituciones	16/06/2026	Instituciones con procesos manuales o sistemas legacy	Media	Alto	Alta	P1	Sí
R2	Baja adopción de la plataforma por parte de universidades	16/06/2026	Decisión de compra depende de presupuesto y priorización TI	Media	Alto	Alta	P2	Sí
R3	Ambigüedad en requisitos funcionales de gestión de becas	16/06/2026	Diversidad de reglas entre instituciones	Alta	Medio	Alta	P3	Sí
R4	Problemas de integración con sistemas académicos existentes (tipo SIU Guaraní o similares)	16/06/2026	Cada universidad tiene infraestructura distinta	Media	Alto	Alta	P4	Sí
R5	Vulnerabilidades de seguridad en datos sensibles de estudiantes	16/06/2026	Manejo de datos personales y documentación académica	Media	Alto	Alta	P5	Sí
R6	Fallas en escalabilidad del sistema ante alta cantidad de postulaciones	16/06/2026	Picos en convocatorias masivas	Media	Alto	Alta	P6	Sí
R7	Retrasos en el cronograma del proyecto	16/06/2026	Dependencia de múltiples módulos (evaluación, reporting, etc.)	Alta	Medio	Alta	P7	Sí
R8	Falta de definición clara de criterios de evaluación de becas por institución	16/06/2026	Cada institución define reglas distintas	Alta	Alto	Alta	P8	Sí
R9	Cambios frecuentes en el alcance del proyecto (scope creep)	16/06/2026	Evolución del diseño conceptual en curso académico	Alta	Alto	Alta	P9	Sí
R10	Baja calidad o inconsistencia en datos cargados por estudiantes	16/06/2026	Formularios de postulación sin validación estricta	Baja	Bajo	Baja	P10	Sí
R11	Problemas legales o normativos en tratamiento de datos personales	16/06/2026	Cumplimiento de leyes de protección de datos	Media	Alto	Alta	P11	Sí
R12	Sobrecarga funcional del sistema (demasiadas features en MVP)	16/06/2026	Intento de cubrir todo el ciclo de becas en primera versión	Alta	Alto	Alta	P12	Sí
R13	Problemas de usabilidad para usuarios administrativos no técnicos	16/06/2026	Personal institucional con baja alfabetización digital	Media	Bajo	Baja	P13	Sí
R14	Dependencia de un único proveedor de infraestructura cloud (vendor lock-in)	16/06/2026	Arquitectura SaaS alojada en infraestructura de terceros sin plan de contingencia	Baja	Medio	Baja	P14	Sí
R15	Falta de presupuesto o financiamiento para completar el desarrollo	16/06/2026	Proyecto académico conceptual sin financiamiento garantizado	Baja	Alto	Media	P15	Sí
R16	Rotación de personal clave en el equipo de desarrollo	16/06/2026	Equipo pequeño con conocimiento técnico concentrado en pocos integrantes	Media	Alto	Alta	P16	Sí
R17	Falta de documentación técnica y funcional del sistema	16/06/2026	Desarrollo predefinido sin documentación definida	Baja	Alta	Media	P17	Sí
R18	Errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales	16/06/2026	Generación de indicadores para autoridades y organismos financiadores	Baja	Alto	Media	P18	Sí
R19	Incumplimiento de niveles de servicio (SLA) de disponibilidad de la plataforma	16/06/2026	Plataforma SaaS crítica durante períodos de convocatoria activa	Media	Alto	Alta	P19	Sí
R20	Pérdida o corrupción de datos durante migración desde sistemas legacy	16/06/2026	Instituciones con datos históricos en sistemas no digitalizados o en papel	Baja	Alto	Media	P20	Sí
R21	Ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales antes del lanzamiento	16/06/2026	Diseño conceptual sin validación con instituciones ni estudiantes reales	Media	Baja	Baja	P21	Sí

Planes de acción

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.3	2/07/2026	

Id	Estrategia	Descripción de la Acción	Disparadores del Plan	Responsable
P1	Mitigar	Diseñar un plan de gestión del cambio con capacitación institucional progresiva y materiales de onboarding. Designar referentes institucionales (champions) para facilitar la transición.	Feedback negativo de usuarios administrativos; tasa de adopción < 50% en los primeros 30 días de uso.	Líder de Proyecto / Responsable de Implementación
P2	Mitigar	Desarrollar una estrategia comercial con demos personalizados, casos de uso documentados y un programa de pilotos gratuitos con universidades aliadas.	Ausencia de nuevos contratos institucionales en 60 días; desistimiento de instituciones durante negociación.	Responsable Comercial / Líder de Proyecto
P3	Mitigar	Establecer sesiones de relevamiento estructurado con instituciones piloto y documentar requisitos con plantillas estandarizadas. Diseñar un motor de reglas de negocio configurable por institución.	Conflictos entre requisitos de distintas instituciones; solicitudes de cambio reiteradas en especificaciones ya aprobadas.	Analista Funcional / Líder de Proyecto
P4	Mitigar	Diseñar APIs RESTful estándar y módulos de integración genéricos. Desarrollar un conector específico para SIU Guaraní como caso base y documentar la interfaz de integración.	Falla en pruebas de integración con sistemas institucionales; incompatibilidad técnica detectada en relevamiento.	Arquitecto de Software / Equipo de Desarrollo
P5	Mitigar	Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas. Alinear la arquitectura con estándares de ciberseguridad reconocidos (ISO 27001 o equivalente).	Detección de vulnerabilidades en pruebas de penetración; incidente de seguridad reportado por usuario o institución.	Responsable de Seguridad Informática / Equipo de Desarrollo
P6	Mitigar	Realizar pruebas de carga antes de cada convocatoria masiva. Implementar arquitectura cloud con auto-scaling y balanceo de carga para absorber picos de demanda.	Tiempos de respuesta > 3 segundos en pruebas de carga; caída del sistema durante período de convocatoria activa.	Arquitecto Cloud / Equipo de Infraestructura
P7	Mitigar	Implementar metodología ágil con sprints cortos y revisiones semanales de avance. Incorporar buffer de tiempo en hitos críticos y establecer criterios de aceptación por entregable.	Desvío > 20% respecto al cronograma planificado; bloqueos reiterados en tareas del camino crítico.	Líder de Proyecto / Scrum Master
P8	Mitigar	Diseñar un módulo de configuración de reglas de evaluación flexible que permita a cada institución definir sus propios criterios sin requerir desarrollo adicional. Documentar el modelo de configuración.	Solicitud de personalización de criterios por parte de una institución no contemplada en el diseño; rechazo del prototipo por inadaptabilidad.	Analista Funcional / Líder de Producto
P9	Evitar	Establecer un proceso formal de control de cambios (formulario, análisis de impacto, aprobación). Definir y congelar el alcance del MVP para la primera versión. Diferir funcionalidades secundarias a releases posteriores.	Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el MVP; incorporación de requisitos sin análisis de impacto aprobado.	Líder de Proyecto / Sponsor del Proyecto
P10	Mitigar	Implementar validaciones automáticas en formularios de postulación (formatos, campos obligatorios, documentos requeridos) con mensajes de error descriptivos que guíen al estudiante.	Alto porcentaje de formularios rechazados por errores; quejas de usuarios sobre complejidad o falta de claridad en el formulario.	Equipo de Desarrollo / Diseñador UX
P11	Mitigar	Contratar asesoría legal especializada en protección de datos. Redactar políticas de privacidad, términos de uso y procedimientos de consentimiento informado alineados con normativa vigente (Ley 25.326 de Argentina y equivalentes internacionales).	Modificaciones en normativas de protección de datos vigentes; reclamo legal presentado por usuario o institución.	Asesor Legal / Líder de Proyecto
P12	Evitar	Definir y documentar el alcance mínimo del MVP priorizando funcionalidades core: gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental y reportes básicos. Diferir funcionalidades secundarias a versiones futuras mediante backlog priorizado.	Backlog de desarrollo superior a la capacidad del equipo; funcionalidades secundarias bloqueando el avance del núcleo del sistema.	Líder de Proyecto / Product Owner
P13	No considerar	Incorporar principios de diseño UX centrado en el usuario no técnico. Realizar pruebas de usabilidad con perfiles administrativos reales. Proveer tutoriales, guías rápidas y soporte de onboarding institucional.	Errores frecuentes de usuarios en tareas básicas del sistema; volumen elevado de consultas al help desk sobre el mismo proceso.	Diseñador UX / Responsable de Capacitación
P14	Mitigar	Diseñar la arquitectura con tecnologías abiertas y portables (contenedores Docker, Kubernetes). Documentar procedimientos de migración entre proveedores cloud y evaluar arquitecturas multi-cloud.	Incremento significativo de costos del proveedor cloud actual; degradación sostenida del nivel de servicio del proveedor.	Arquitecto de Software / Líder de Infraestructura
P15	Mitigar	Elaborar un presupuesto detallado con reservas de contingencia del 10-15%. Identificar fuentes de financiamiento alternativas (fondos universitarios, capital de riesgo, subsidios de innovación tecnológica).	Desvío presupuestario acumulado > 15% respecto al plan; rechazo o demora de fuente de financiamiento proyectada.	Líder de Proyecto / Patrocinador del Proyecto
P16	Mitigar	Documentar decisiones de arquitectura, procesos y conocimiento técnico desde el inicio. Implementar revisiones de código entre pares y distribuir responsabilidades técnicas entre al menos dos miembros del equipo.	Renuncia o ausencia prolongada de un desarrollador clave; identificación de conocimiento crítico concentrado en una sola persona.	Líder de Proyecto / Líder Técnico
P17	Mitigar	Establecer estándares de documentación como parte de la definición de hecho (DoD) en cada sprint. Utilizar herramientas colaborativas (Confluence, Wiki) y asignar un responsable de documentación por módulo.	Documentación ausente o desactualizada al cierre de un sprint; incorporación de nuevo integrante sin documentación disponible.	Líder de Proyecto / Equipo de Desarrollo
P18	Mitigar	Implementar pruebas automatizadas de validación de datos en el módulo de reportes. Comparar resultados con fuentes de datos primarias antes del lanzamiento y en cada actualización del módulo.	Discrepancias detectadas entre reportes generados y datos fuente; quejas de autoridades institucionales por indicadores incorrectos.	Analista de Datos / Equipo de QA

P19	Transferir / Mitigar	Definir SLAs contractuales con el proveedor cloud. Implementar monitoreo de disponibilidad 24/7 y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Comunicar ventanas de mantenimiento con anticipación a instituciones.	Disponibilidad de la plataforma < 99,5% durante periodo de convocatoria activa; interrupción del servicio > 2 horas en proceso crítico.	Responsable de Infraestructura / Líder de Proyecto
P20	Mitigar	Diseñar el proceso de migración con validación por etapas, backups previos y un ambiente de pruebas específico. Definir criterios de aceptación para validar la integridad de los datos migrados antes de la puesta en producción.	Errores en scripts de migración; discrepancia entre datos origen y datos migrados superior al 0,1%.	Arquitecto de Datos / Líder Técnico
P21	Mitigar	Planificar sesiones de pruebas de aceptación de usuario (UAT) con representantes de instituciones piloto (administrativos y estudiantes). Incorporar el feedback obtenido en las últimas iteraciones previas al lanzamiento.	UAT no incluido en el cronograma; lanzamiento planificado sin validación de usuarios reales de ninguna institución.	Líder de Proyecto / Responsable de QA

3. Criterios

Leyenda	Nivel de exposición
Importante	Requiere Plan de Acción inmediato
Moderado	Monitorear y evaluar acciones preventivas
Tolerable	Aceptar y registrar

4. Estrategias

Leyenda	Estrategias de Respuesta al Riesgo
Mitigar	Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo.
Evitar	Eliminar la causa del riesgo o cambiar el plan para que no ocurra.
Transferir	Trasladar el impacto negativo a un tercero (proveedor, aseguradora).
Aceptar	Reconocer el riesgo y no tomar acción proactiva (pasiva o activa con reserva).

Matriz de Evaluación

Decisión:		Selección de la estrategia de desarrollo de la plataforma Beca360										
Opción 1:		Desarrollo a medida con equipo propio										
Opción 2:		Adaptación de plataforma open-source existente										
Opción 3:		Plataforma Low-Code / SaaS de terceros										
		Opción 1			Opción 2				Opción 3			
		Desarrollo a medida con equipo propio			BIEN	Adaptación de plataforma open-source existente			BIEN	Plataforma Low-Code / SaaS de terceros		
CRITERIOS		Peso	Comentarios	Puntuación	Valor	Comentarios	Puntuación	Valor	Comentarios	Puntuación	Valor	
Técnico		35	Arquitectura personalizada con máxima flexibilidad para implementar reglas de evaluación configurables por institución e integración nativa con sistemas como SIU Guarani. Permite diseño cloud-native desde el inicio.	8	280	La base open-source provee un punto de partida funcional, aunque las personalizaciones avanzadas (motor de reglas, APIs propias) pueden estar limitadas o encarecerse según la arquitectura base del proyecto elegido.	6	210	Limitaciones significativas para implementar lógica de negocio compleja. La dependencia del vendor restringe la configuración de criterios institucionales y las integraciones con sistemas académicos legacy.	4	140	
Económico		20	Mayor inversión inicial en RRHH especializados (arquitecto, desarrolladores senior, QA). Sin costos de licencias externas, pero el TCO a corto plazo es el más elevado del análisis.	5	100	Eliminación de costos de licencias comerciales. La inversión se concentra en adaptación y mantenimiento del fork, con buena relación costo-beneficio a mediano plazo.	8	160	Menor costo de desarrollo inicial, pero los costos recurrentes de licenciamiento y el riesgo de vendor lock-in elevan el TCO total a mediano y largo plazo.	7	140	
Plazo		15	Requiere el mayor tiempo de desarrollo para alcanzar el MVP. Toda la arquitectura y funcionalidades se construyen desde cero, lo que implica mayor esfuerzo en diseño, construcción y testing.	5	75	La plataforma base existente acelera el desarrollo inicial. El plazo final depende de la brecha entre las funcionalidades disponibles y los requisitos específicos de Beca360.	7	105	Menor tiempo para obtener una versión funcional inicial. Ideal para validación rápida del concepto, aunque las personalizaciones avanzadas pueden extender el plazo en etapas posteriores.	9	135	
Escalabilidad		20	Diseño cloud-native propio (microservicios, auto-scaling) permite optimizar la escalabilidad para absorber picos de postulaciones en convocatorias masivas y crecer hacia múltiples instituciones contratantes.	9	180	La escalabilidad depende de la arquitectura de la plataforma base. Puede requerir refactorizaciones significativas si el diseño original no contempla carga institucional masiva.	6	120	Escalabilidad restringida por los límites impuestos por el proveedor. Dificultad para soportar alto volumen de postulaciones simultáneas entre múltiples instituciones.	4	80	
TOTAL		100			715			655			545	

Detalle de las alternativas		Alternativa 1 — Desarrollo a medida con equipo propio (715 pts): es la alternativa recomendada y elegida. El mayor control sobre la arquitectura técnica, la capacidad de implementar reglas de evaluación configurables por institución y la escalabilidad cloud-native son los factores determinantes para el modelo SaaS Institucional de Beca360. Si bien implica una mayor inversión inicial y un plazo de desarrollo más extenso, estos atributos son esenciales para sostener el crecimiento hacia múltiples organizaciones y garantizar la protección de datos sensibles de estudiantes con cumplimiento normativo local.
Alternativa 1:		Alternativa 2 — Adaptación de plataforma open-source (655 pts): Representa una alternativa viable a mediano plazo. La adaptación de una plataforma open-source reduce los costos de licenciamiento y acelera el desarrollo inicial, pero las restricciones en personalización avanzada del motor de reglas institucionales y la dependencia de la comunidad para actualizaciones de seguridad representan riesgos relevantes para una plataforma que gestiona datos sensibles de estudiantes. Se recomienda evaluar como alternativa secundaria si los recursos disponibles para la Alternativa 1 resultan insuficientes.
Alternativa 2:		Alternativa 3 — Plataforma Low-Code / SaaS de terceros (545 pts): Es la alternativa con menor puntaje. Si bien ofrece el menor tiempo de implementación y un costo de desarrollo inicial reducido, las restricciones técnicas para implementar lógica compleja de evaluación de becas, las limitaciones de escalabilidad ante convocatorias masivas y la alta dependencia del vendor no son compatibles con los objetivos estratégicos de Beca360 como plataforma SaaS institucional robusta. No se recomienda esta alternativa para el alcance definido en el proyecto.
Alternativa 3:		

Organización del Proyecto

Autoridad y Responsabilidad del Project Manager
Enfoque de Implementación del Proyecto
Enfoque de Implementación del Producto (Puesta en marcha)
Plan a Alto Nivel
Presupuesto
Riesgos Identificados
Supuestos
Restricciones
Requerimientos Adicionales

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.3	2/07/2026	

Links útiles:

Canvas: <https://canvas.nicomad.work/s/5ef56ee7-b9aa-4942-94a6-1bf6a5134e3b>

EDT: <https://project.nicomad.work/es/shareable/o8tVnfJ0QLWMr-4SMGEUbw>

Aprobación:

Docente a cargo del Proyecto

Fecha: _____

Docente a cargo del Proyecto

Fecha: _____